

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Informática

Noções básicas de hardware

Aula 2

Código da aula : [DADOS]ANO1C1B1S3A2

Exposição



Objetivos da aula

Introduzir as noções de hardware na Informática.



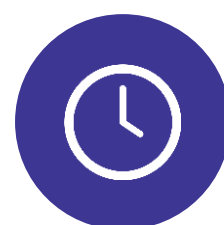
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os principais conceitos e noções de hardware na informática.
- Analisar situações em que cada tipo de hardware pode ser utilizado e identificar os principais equipamentos utilizados no ambiente de desenvolvimento e aplicação da Ciência de Dados.
- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando a construção de relacionamentos sólidos.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



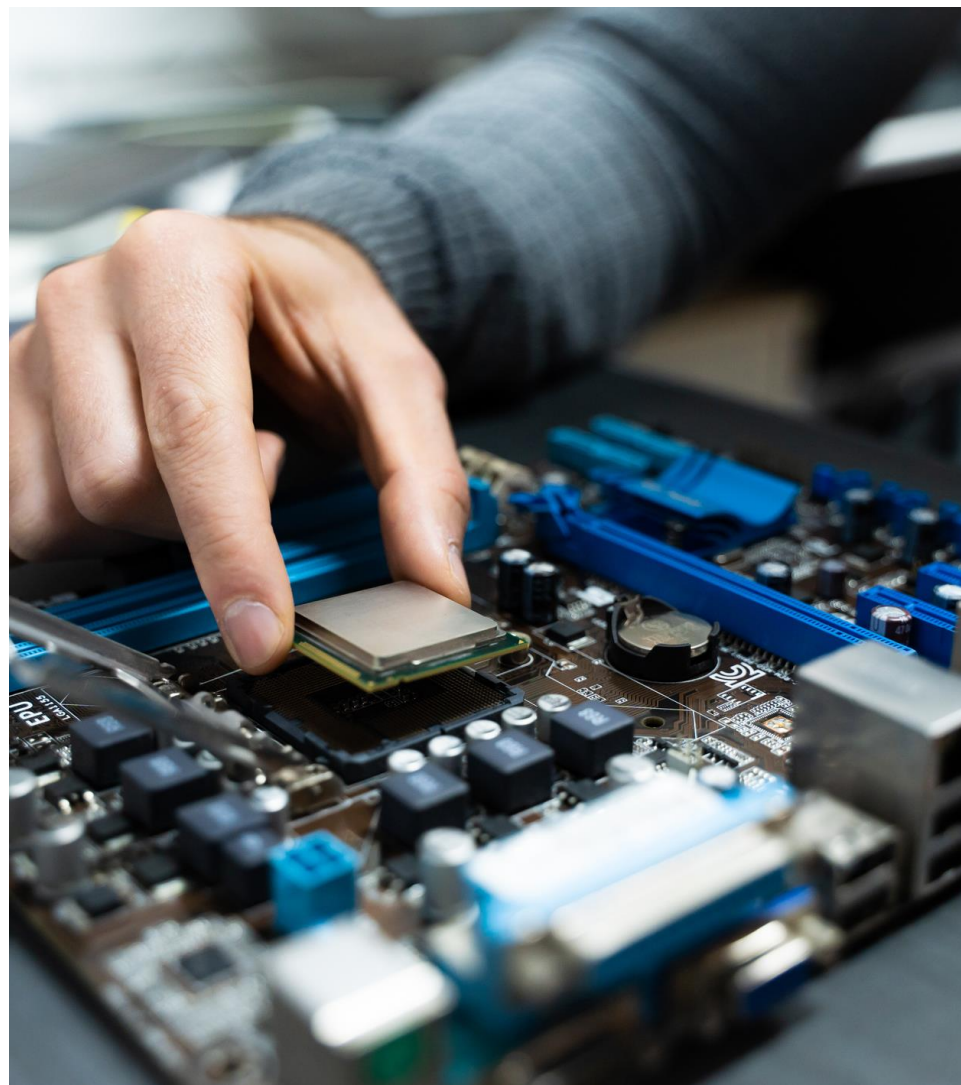
Duração da aula

50 minutos

O que já sabemos?

- ✓ **A concepção de que** hardware é o conjunto de peças físicas de um computador, como CPU e memória RAM, cruciais para funcionar e rodar softwares.
- ✓ **A concepção de que** a CPU executa instruções de programas e tarefas, sendo vital escolher entre Intel e AMD, conforme a necessidade de uso.
- ✓ **A ideia de que** a RAM armazena dados temporariamente para desempenho rápido; HDD e SSD armazenam dados em longo prazo, com SSDs sendo mais rápidos para sistemas e apps exigentes.

Função e importância da placa-mãe



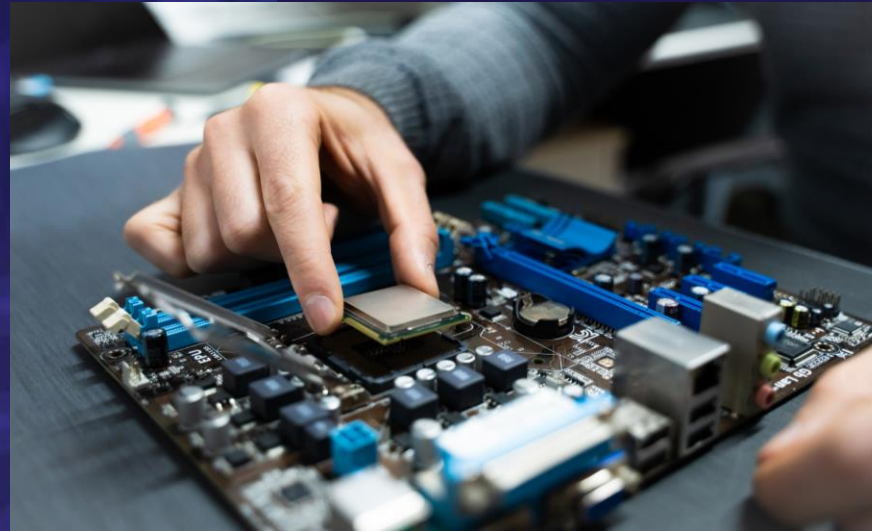
© Getty Images

A placa-mãe, também conhecida como placa principal ou *motherboard*, é o componente central de um computador.

Ela funciona como a espinha dorsal do sistema, conectando todos os outros componentes de hardware, como CPU, memória RAM, discos rígidos, placa de vídeo, e **fornecendo a infraestrutura necessária para que eles se comuniquem entre si.**

Exposição

Função e importância da placa-mãe



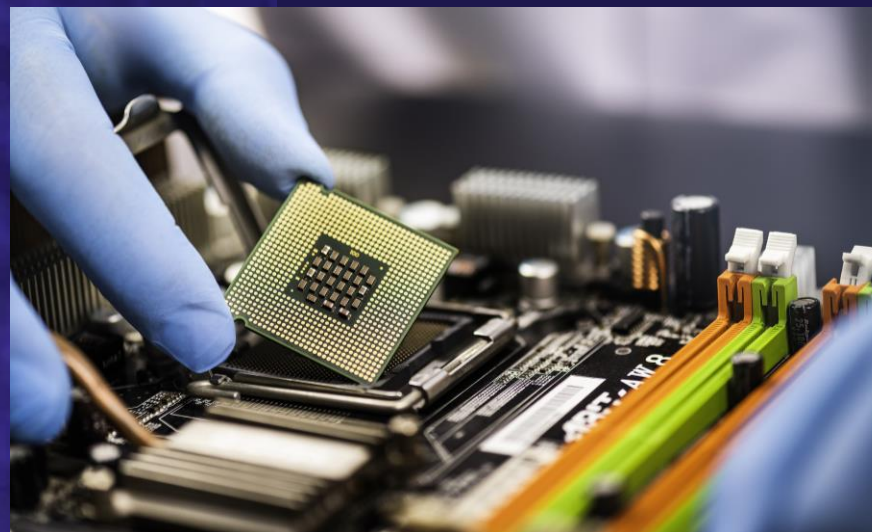
Centralização de funções

A placa-mãe distribui energia para os outros componentes e permite a comunicação entre eles, garantindo que o computador funcione como uma unidade integrada.



Compatibilidade e expansão

Ela determina quais tipos de CPU, memória RAM e outros componentes são compatíveis com o sistema. Além disso, oferece opções de expansão, como *slots* adicionais para memória ou placas de expansão.



BIOS e Firmware:

A placa-mãe também contém o BIOS (*Basic Input/Output System*) ou o *firmware* UEFI, que inicializam o hardware do computador antes de carregar o sistema operacional, permitindo configurações iniciais e diagnóstico.

Placa-mãe: tipos de conexões

Slots de CPU: local em que o processador é instalado. Varia de acordo com o tipo e a geração da CPU.

Slots de memória RAM: para a instalação de módulos de memória. Geralmente, as placas-mãe oferecem dois a quatro *slots*.

Slots de expansão (PCI, PCIe): usados para adicionar placas de vídeo, placas de som, adaptadores de rede e outras placas de expansão.

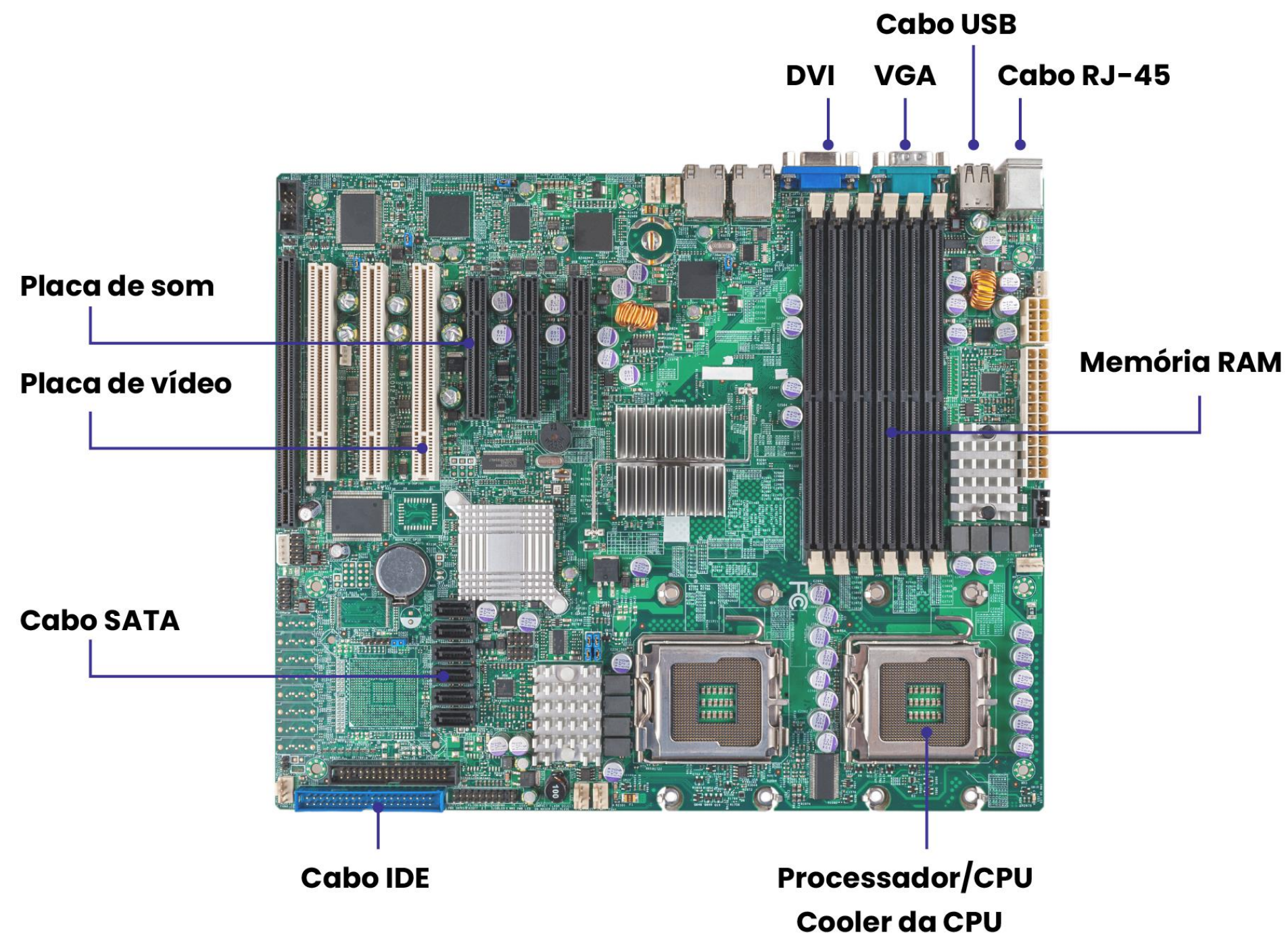
Placa-mãe: tipos de conexões

Conectores de armazenamento (SATA, M.2): para conectar discos rígidos, SSDs e outros dispositivos de armazenamento.

Conectores de energia: fornecem energia da fonte de alimentação para a placa-mãe e outros componentes.

Portas de I/O: incluem **USB, HDMI, DisplayPort, áudio, entre outras**, para conectar dispositivos externos.

Placa-mãe: tipos de conexões



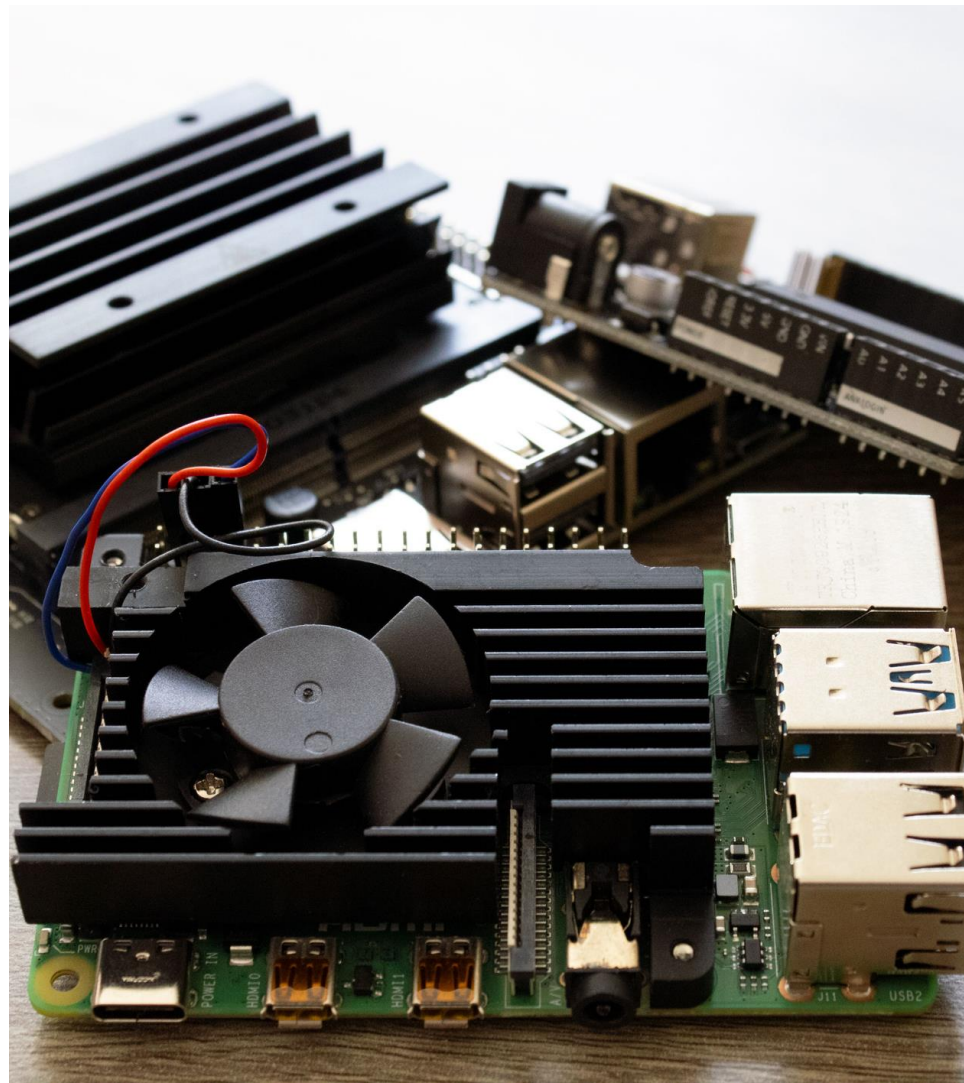
Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Exposição

Placa de vídeo

A placa de vídeo, também conhecida como GPU (*Graphics Processing Unit*), é um componente crucial que é responsável pela renderização de imagens, vídeos e gráficos que são exibidos na tela de computadores.

Sua função principal é converter dados do processador em imagens visíveis.



© Getty Images

Placa de vídeo: aplicações avançadas

- **Jogos:** placas de vídeo de alto desempenho são essenciais para jogos modernos, oferecendo gráficos detalhados e suaves. Elas permitem a renderização rápida de gráficos 3D complexos.
- **Design gráfico e edição de vídeo:** para profissionais que trabalham com design gráfico, edição de vídeo e modelagem 3D, é necessária uma GPU potente, a fim de processar gráficos pesados e efeitos visuais.
- **Computação paralela:** algumas GPUs são utilizadas em tarefas de computação paralela, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, devido à sua capacidade de processar muitas operações simultaneamente.

GPUs integradas

Definição: GPUs integradas são construídas no mesmo chip que a CPU. Elas compartilham memória RAM com o processador e são mais eficientes em termos de energia.

Uso: adequadas para tarefas básicas de computação, como navegação na web, trabalho de escritório e reprodução de vídeo. Elas são comuns em laptops para economizar espaço e energia.

GPUs dedicadas

Definição: são placas de vídeo separadas e independentes com sua própria memória dedicada (VRAM). Elas oferecem desempenho superior em comparação com as GPUs integradas.

Uso: essenciais para jogos avançados, design gráfico profissional, edição de vídeo e tarefas que exijam processamento gráfico intenso. Estão presentes em computadores de mesa (desktops) e em alguns laptops de alto desempenho.

Exposição

Entendendo a conexão entre os componentes do hardware

	Integração dos componentes
CPU	Como o "cérebro" do computador, a CPU processa as instruções de todos os programas, incluindo o sistema operacional e os aplicativos. Ela coordena as ações de outros componentes para executar essas tarefas.
Memória RAM	Atua como o espaço de trabalho da CPU, armazenando temporariamente os dados que estão sendo processados ou acessados de forma frequente. Quanto mais RAM disponível, mais dados a CPU pode manipular rapidamente, melhorando a eficiência e velocidade do sistema.
Armazenamento (HDD/SSD)	Armazena permanentemente dados e programas, incluindo o sistema operacional, aplicativos e arquivos pessoais. Quando um programa é iniciado, ele é carregado do armazenamento para a RAM, onde a CPU pode acessá-lo mais rapidamente.
Placa de vídeo (GPU)	Especializada no processamento de gráficos. Em tarefas visuais intensivas, como jogos ou design gráfico, a GPU assume a carga de processamento gráfico, liberando a CPU para outras tarefas. Isso resulta em uma exibição mais fluida e um desempenho geral melhor.

Entendendo a conexão entre os componentes do hardware

Vamos verificar o processo de inicialização de um computador:

1

Ativação da fonte de energia

Quando o computador é ligado, a **fonte de energia ativa a placa-mãe**.

2

POST e BIOS/UEFI

A **placa-mãe inicia o POST (Power-On Self-Test)** para verificar se os componentes essenciais estão funcionando corretamente. Em seguida, o BIOS ou o UEFI é carregado, inicializando os componentes do hardware.

3

Carregamento do sistema operacional

O **BIOS/UEFI identifica** o dispositivo de armazenamento (HDD/SSD) em que o sistema operacional está instalado e inicia o processo de carregamento. **O sistema operacional é, então, carregado na memória RAM.**

4

Processamento e exibição

Uma vez carregado, o sistema operacional começa a usar a CPU para processar tarefas e a GPU para renderizar a interface gráfica. **Os programas podem ser abertos e usados, com os dados sendo, constantemente, trocados entre CPU, RAM, armazenamento e GPU.**

Exposição

Fluxograma de funcionamento de um computador

No próximo slide, iremos consolidar a compreensão sobre como os **componentes de hardware interagem entre si e com o software**, além de praticar a habilidade de organizar informações complexas de maneira visual e lógica.

Useem toda a sua criatividade e o que foi estudado até o momento!



© Getty Images

Vamos
fazer uma
atividade

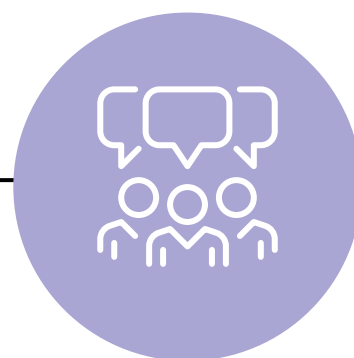
Fluxograma de funcionamento de um computador



20 minutos



Em grupos



PASSO 1

Em sala, organizem-se em grupos.



PASSO 2

Elaborem **um fluxograma** sobre o funcionamento do computador, **indicando como as partes estão interligadas, a razão e a funcionalidade de cada uma das partes.**



PASSO 3

A atividade deverá ser enviada ao **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)** ou para outro meio que o professor indicar.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre o papel dos componentes-chave do hardware no computador;
- 2** Uma compreensão mais profunda sobre a placa-mãe, destacando-a como a espinha dorsal que conecta componentes e assegura a compatibilidade e a expansão do sistema;
- 3** O entendimento das placas de vídeo, diferenciando as GPUs integradas, que atendem tarefas do dia a dia, das GPUs dedicadas, essenciais para as atividades de alto desempenho gráfico, como jogos e design gráfico.

Saiba mais

Que tal conhecer mais sobre as **diferenças entre *hubs* e *switches***? Este artigo discute as características e funções desses dispositivos de rede e ajuda a compreender quando é mais adequado usar um *hub* ou um *switch* em uma infraestrutura de rede.

MATHEUS, Y. Diferenças entre Hubs e Switches. Alura, 3 out. 2017. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/diferencas-entre-hubs-e-switches>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Referências da aula

SANTIN, G. R. D. H.; FIORAVANTI, A. **Manual completo de Informática para concursos**. São Paulo: Foco, 2021.

MATHEUS, Y. Diferenças entre Hubs e Switches. Alura, 3 out. 2017. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/diferencas-entre-hubs-e-switches>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**